2010 中国西部数学奥林匹克

中图分类号：G424.79　　文献标识码：A　　文章编号：1005－6416(2011)01－0027－04

第 一 天

1. 设 m、k 为给定的非负整数，$p=2^{2^m}+1$ 为质数. 求证：

(1) $2^{2^{m+1}p^k}\equiv 1 \pmod{p^{k+1}}$；

(2) 满足同余方程 $2^n\equiv 1 \pmod{p^{k+1}}$ 的最小正整数 n 为 $2^{m+1}p^k$.　　(靳　平　供题)

2. 如图 1，已知 AB 是 $\odot O$ 的直径，C、D 是圆周上异于点 A、B 且在 AB 同侧的两点，分别过点 C、D 作圆的切线，它们交于点 E，线段 AD 与 BC 的交点为 F，直线 EF 与 AB 交于点 M. 求证：E、C、M、D 四点共圆.　　(刘诗雄　供题)

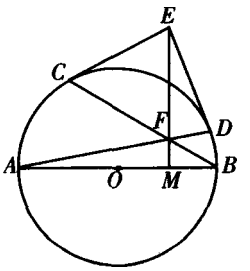


图 1

3. 求所有的正整数 n，使得集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 有 n 个两两不同的三元子集 $A_1,A_2,\cdots,A_n$，满足对任意的 $k(1\leqslant i<j\leqslant n)$，都有

$$|A_i\cap A_j|\neq 1.$$　　(冯志刚　供题)

4. 设非负实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 与 $b_1,b_2,\cdots,b_n$ 满足以下条件：

(1) $\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)=1$；

(2) $\sum_{i=1}^{n}i(a_i-b_i)=0$；

(3) $\sum_{i=1}^{n}i^2(a_i+b_i)=10$.

求证：对任意的 $k(1\leqslant k\leqslant n)$，都有

$$\max\{a_k,b_k\}\leqslant\frac{10}{10+k^2}.$$　　(李胜宏　供题)

第 二 天

5. 设 k 为大于 1 的整数，数列 $\{a_n\}$ 定义如下：

$a_0=0$，$a_1=1$，

$a_{n+1}=ka_n+a_{n-1}(n=1,2,\cdots)$.

求所有满足如下条件的 k：存在非负整数 l、$m(l\neq m)$，及正整数 p、q，使得

$$a_l+ka_p=a_m+ka_q.$$　　(熊　斌　供题)

6. 如图 2，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90^\circ$，以 B 为圆心、BC 为半径作圆，点 D 在边 AC 上，直线 DE 切 $\odot B$ 于点 E，过点 C 垂直于 AB 的直线与直线 BE 交于点 F，AF 与 DE 交于点 G，作 $AH/\!/BG$ 与 DE 交于点 H. 求证：$GE=GH$.

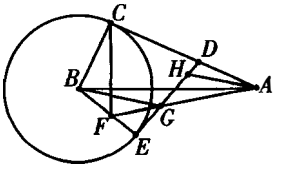


图 2

(边红平　供题)

7. 有 $n(n\geqslant 3)$ 名选手参加乒乓球比赛，每两名选手之间恰比赛一场且没有平局. 若选手 A 的手下败将不都是 B 的手下败将，则称 A 不亚于 B. 试求所有可能的 n，使得存在一种比赛结果，其中每一名选手都不亚于其他任何一名选手.　　(李秋生　供题)

8. 求所有的整数 k，使得存在正整数 a 和 b，满足

$$\frac{b+1}{a}+\frac{a+1}{b}=k.$$　　(陈永高　供题)

参考答案

第一天

1. (1)用数学归纳法证明:对任意非负整数 k,有

$$2^{2^{m+1}p^k}=p^{k+1}t_k+1(p\nmid t_k). \quad ①$$

当 $k=0$ 时,由 $2^{2^m}=p-1$,得

$$2^{2^{m+1}}=(p-1)^2=p(p-2)+1,$$

取 $t_0=p-2$ 即可.

假设已有 $2^{2^{m+1}p^k}=p^{k+1}t_k+1(p\nmid t_k)$,则

$$2^{2^{m+1}p^{k+1}}=(p^{k+1}t_k+1)^p=\sum_{s=0}^{p}C_p^s(p^{k+1}t_k)^s$$

$$=1+p\cdot p^{k+1}t_k+\sum_{s=2}^{p}C_p^s(p^{k+1}t_k)^s.$$

所以,$2^{2^{m+1}p^{k+1}}=p^{k+2}t_{k+1}+1(p\nmid t_{k+1})$.

综上,对任意非负整数 k,有

$$2^{2^{m+1}p^k}=p^{k+1}t_k+1(p\nmid t_k).$$

(2)设 $2^{m+1}p^k=nl+r(0\leqslant r<n)$. 则

$$1\equiv 2^{2^{m+1}p^k}\equiv 2^{nl+r}\equiv 2^r(2^n)^l$$

$$\equiv 2^r(\mathrm{mod}\ p^{k+1}).$$

由 $0\leqslant r<n$,及 n 的最小性,知 $r=0$,即 $n\mid 2^{m+1}p^k$.

设 $n=2^tp^s$. 若 $t\leqslant m$,则

$$2^{2^mp^k}=(2^{2^tp^k})^{2^{m-t}}\equiv 1(\mathrm{mod}\ p).$$

而同时又有

$$2^{2^mp^k}=(2^{2^m})^{p^k}\equiv(-1)^{p^k}\equiv -1(\mathrm{mod}\ p),$$

矛盾.

所以,$t=m+1$.

由(1)结论知

$$p^{s+1}t_s+1=2^n\equiv 1(\mathrm{mod}\ p^{k+1})(p\nmid t_s).$$

所以,$s\geqslant k$.

从而,$n=2^{m+1}p^k$.

2. 联结 EO、CO、DO、CA.

由 $\angle COE=\angle CAF$,知

$\mathrm{Rt}\triangle COE\backsim\mathrm{Rt}\triangle CAF$.

所以,$\dfrac{CE}{CF}=\dfrac{CO}{CA}$.

又 $\angle ECF=90^\circ-\angle BCO=\angle OCA$,则

$\triangle ECF\backsim\triangle OCA$.

故 $\angle CAO=\angle CFE=\angle BFM$.

于是,$\angle FMB=\angle ACB=90^\circ$.

因此,O、M、D、E、C 五点共圆.

3. (1)当 $n=4k(k\in\mathbf{N}_+)$ 时,构造 A_1,A_2,$\cdots$,A_{4k} 如下:

对任意 $1\leqslant i\leqslant k$,$0\leqslant j\leqslant 3$,

$$A_{4i-j}=\{4i-3,4i-2,4i-1,4i\}\setminus\{4i-j\}.$$

(2)当 $n\neq 4k(k\in\mathbf{N}_+)$ 时,假设集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 有 n 个两两不同的三元子集 A_1,A_2,$\cdots$,A_n,满足题目条件.

对于 $A_1=\{a,b,c\}$,考虑所有与 A_1 交集非空的子集,不妨设为 $A_2,A_3,\cdots,A_m$,并记

$$U=A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_m.$$

若 $|U|=3$,则 $m=1<|U|$;

若 $|U|=4$,则 $m\leqslant C_4^3=4=|U|$;

若 $|U|\geqslant 5$,下面证明:必有 $m<|U|$.

假设 $m\geqslant|U|$. 则对任意 $2\leqslant i,j\leqslant m$,有

$$|A_1\cap A_i|=2,|A_1\cap A_j|=2.$$

结合 $|A_1|=3$,知 $A_i\cap A_j\neq\varnothing$.

又由题意知 $|A_i\cap A_j|\neq 1$.

所以,$|A_i\cap A_j|=2$.

这表明,$A_1,A_2,\cdots,A_m$ 中任何两个集合都恰有两个公共元素.

考虑 $A_1\cap A_2$,$A_1\cap A_3$,$A_1\cap A_4$,$A_1\cap A_5$.

由抽屉原理,其中必有两个交集相等,不妨设

$$A_2=\{a,b,d\},A_3=\{a,b,e\}.$$

则对任意 $4\leqslant i\leqslant m$,有 a、$b\in A_i$(否则,A_i 包含 a、b 中的一个与 c、d、e,与已知条件矛盾).

所以,$|U|=m+2>m$.

根据上述分析,可将 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 分成若干组,同一组中的集合两两交集非空,不同组中的集合两两交集为空集. 在每一组中,集合的数量不大于占用元素的数量. 而由于集合的总数等于 $\{1,2,\cdots,n\}$ 中的元素个数,所以,每一组都恰有 4 个集合,但这与 n 不是 4 的倍数矛盾.

综上,所求的正整数 n 为所有 4 的倍数.

4. 对任意的 $k(1\leqslant k\leqslant n)$，有

$$(ka_k)^2\leqslant\left(\sum_{i=1}^{n}ia_i\right)^2=\left(\sum_{i=1}^{n}ib_i\right)^2$$

$$\leqslant\left(\sum_{i=1}^{n}i^2b_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i\right)\leqslant(10-k^2a_k)(1-a_k)$$

$$=10-(10+k^2)a_k+k^2a_k^2.$$

从而，$a_k\leqslant\dfrac{10}{10+k^2}$.

同理，$b_k\leqslant\dfrac{10}{10+k^2}$.

所以，$\max\{a_k,b_k\}\leqslant\dfrac{10}{10+k^2}$.

第 二 天

5. 当 $k=2$ 时，$a_0=0,a_1=1,a_2=2$，则由 $a_0+2a_2=a_2+2a_1=4$，知取 $l=0,m=2,p=2,q=1$ 即可.

对 $k\geqslant3$，由递推式知，$\{a_n\}$ 为严格递增的自然数数列且 $k\mid(a_{n+1}-a_{n-1})$.

则 $a_{2n}\equiv a_0=0(\bmod k)$，

$a_{2n+1}\equiv a_1=1(\bmod k)(n=0,1,\cdots)$. ①

若存在 $l、m\in\mathbf{N},p、q\in\mathbf{N}_+,l\neq m$，满足 $a_l+ka_p=a_m+ka_q$，不妨设 $l<m$.

下面分情况讨论：

$(1)p<l<m$. 此时，

$$a_1+ka_p\leqslant a_l+ka_{l-1}<ka_1+a_{l-1}$$

$$=a_{l+1}\leqslant a_m<a_m+ka_q,$$

矛盾.

$(2)l=p<m$. 此时，若 $l=p=m-1$，则

$$a_m+ka_q=a_l+ka_p=(k+1)a_{m-1}$$

$$\Rightarrow a_m\equiv a_{m-1}(\bmod k).$$

由式①知，这是不可能的.

若 $l=p<m-1$，则

$$a_l+ka_p<a_{m-2}+ka_{m-1}=a_m<a_m+ka_q,$$

矛盾.

$(3)l<p<m$. 此时，注意到 $q\in\mathbf{N}_+$，因而，$a_q>0$，由

$$a_l+ka_p\leqslant ka_p+a_{p-1}=a_{p+1}$$

$$\leqslant a_m<a_m+ka_q,$$

矛盾.

$(4)l<m\leqslant p$. 此时，

$$a_p>\frac{a_l+ka_p-a_m}{k}=a_q.$$

由 $ka_q+a_m=ka_p+a_l\geqslant ka_p$， ①

知 $a_q\geqslant a_p-\dfrac{a_m}{k}\geqslant a_p-\dfrac{a_p}{k}=\dfrac{k-1}{k}a_p.$ ②

注意到 $a_p\geqslant ka_{p-1}$. 于是， ③

$$a_p>a_q\geqslant\frac{k-1}{k}a_p\geqslant(k-1)a_{p-1}\geqslant a_{p-1}.$$ ④

由式④知 $a_q=a_{p-1}$.

所以，式①、②、③的等号都必须成立.

由式②、③分别得

$m=p,p=2$.

所以，$a_q=a_{p-1}=a_1=1$.

又由式①知 $l=0$.

因此，由 $a_l+ka_p=a_m+ka_q$，得 $k^2=k+k$，即 $k=2$，矛盾.

所以，$k\geqslant3$ 不满足题设.

故 k 只能取 2.

6. 证法 1 如图 3，设 AB 分别与 $DE、CF$ 交于点 $K、M$. 联结 $FK、AE、ME$.

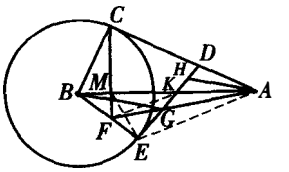


图 3

在 $\triangle ABC$ 中，由射影定理得

$$BM\cdot BA=BC^2=BE^2.$$

所以，$\triangle BEM\backsim\triangle BAE$.

故 $\angle BEM=\angle BAE$.

又 $M、F、E、K$ 四点共圆，故

$\angle BAE=\angle BEM=\angle FKM$.

所以，$FK/\!/AE$.

于是，$\dfrac{BF}{FE}=\dfrac{BK}{KA}$. ①

由直线 FGA 截 $\triangle EBK$ 知

$\dfrac{EG}{GK}\cdot\dfrac{KA}{AB}\cdot\dfrac{BF}{FE}=1$. ②

又 $BG/\!/AH$，则 $\dfrac{BK}{AK}=\dfrac{GK}{KH}$.

所以，$\frac{BK}{AB}=\frac{GK}{HG}$. ③

由式①、②、③得 $EG=HG$.

证法 2 如图 3，同证法 1 得

$\frac{BK}{AB}=\frac{GK}{HG}$， ①

$BE^2=BM\cdot BA$. ②

又 M、F、E、K 四点共圆，故

$BE\cdot BF=BM\cdot BK$. ③

② ÷ ③得 $\frac{BE}{BF}=\frac{BA}{BK}$.

所以，$KF/\!/EA$.

故 $\frac{KG}{GE}=\frac{FK}{AE}=\frac{BK}{BA}$. ④

由式①、④得 $GE=GH$.

7. (1) 当 $n=3$ 时，可构造如图 4 所示的比赛结果，易见，此时符合要求.

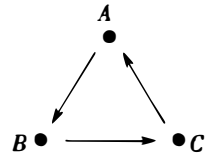


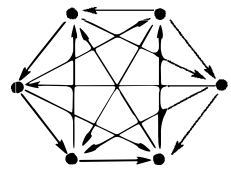
图 4

(2) 当 $n=4$ 时，假设存在一种比赛结果，使得每一名选手不亚于其他任何一名选手，则显然不可能有某名选手战胜了其他所有选手(其他选手无法不亚于他)，也不可能有某名选手输给了其他所有选手(他无法不亚于其他选手).

若每名选手都战胜了 1 或 2 人，不妨设选手 A 战胜了 B 和 D，输给了 C，则 B、D 都战胜了 C(否则就无法不亚于 A). 于是，在选手 B 和 D 之间比赛的负者(只战胜了 C)就一定无法不亚于胜者(战胜了 C 和对方).

所以，当 $n=4$ 时，不存在满足要求的比赛结果.

(3) 当 $n=6$ 时，可构造比赛结果，如图 5.


图 5

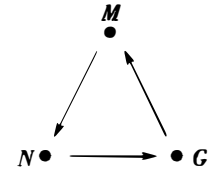


图 6

(4) 若存在一种 n 名选手的比赛结果，其中每一名选手不亚于其他任何一名选手，记比赛结果可用图 G 来表示，则增加两名选手 M 和 N，构造比赛结果如图 6.

首先，M 不亚于 N，N 也不亚于 M.

其次，对于 G 中的任意一名选手 P，由于 P 的手下败将有 M 而没有 N，M 的手下败将有 N 而没有 M，所以，P 不亚于 M，M 也不亚于 P；由于 P 的手下败将有 M 而没有 P，N 的手下败将有 P 而没有 M，因此，P 不亚于 N，N 也不亚于 P.

所以，这个比赛结果符合要求.

综上，满足题目要求的 n 的集合是

$\{n\in\mathbf{N}\mid n\geqslant 3, n\neq 4\}$.

8. 对于固定的 k，在满足题设等式的 (a,b) 中，取一组 (a,b) 使得 b 最小，则

$x^2+(1-kb)x+b^2+b=0$

的一根为 $x=a$.

设另一根为 $x=a'$. 则由 $a+a'=kb-1$，知 $a'\in\mathbf{Z}$，且 $aa'=b(b+1)$.

因此，$a'>0$.

又 $\frac{b+1}{a'}+\frac{a'+1}{b}=k$，由 b 的假定知

$a\geqslant b, a'\geqslant b$.

故 a、a' 中必有一个为 b，不妨设 $a=b$.

于是，$k=2+\frac{2}{b}$.

所以，$b=1,2$.

从而，$k=3,4$.

(熊　斌　提供)